

Respuestas Examen Final Promocionados – 05/12/2013

Problema N°1:

Considera el siguiente vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ de un LPO L, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ siendo f un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, y $\text{Pred} = \{Q, R\}$ donde Q es un símbolo de predicado unario y R de aridad 2.

I) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**. Por favor, no respondas en el temario.

Construye en tu hoja de respuestas una tabla que contenga las tres primeras columnas de la dada y marca tu respuesta allí.

N°	V	F	Enunciado
1	X		$R(a, a)$ es un enunciado
2		X	$f(g(x, a))$ es una fórmula
3		X	$(\forall x g(f(a), R(x, b)))$ es una fórmula cerrada de complejidad 1
4		X	$(f(x) \rightarrow f(x))$ es un término
5	X		$(R(x, f(y)) \wedge Q(f(f(a))))$ es una fórmula de complejidad 1
6		X	$(\exists x Q(Q(f(x))))$ es una fórmula sin variables libres

II) Dada la siguiente fórmula:

$$\alpha = (\forall x ((R(g(x, a), f(x)) \rightarrow Q(y)) \wedge (\exists y R(f(y), x))))$$

a) Calcula la complejidad de α , detallando los pasos seguidos para dicho cálculo.

b) Calcula recursivamente el conjunto Libres(α).

c) Puede una misma variable tener apariciones libres y ligadas en una fórmula? Justifica.

Respuestas:

II)

a) Para calcular la complejidad de α se cuenta la cantidad de cuantificadores y la cantidad de operadores que aparecen en la fórmula α y luego se suman dichas cantidades:

Cantidad de cuantificadores = 2

Cantidad de operadores = 2

Luego, $\text{Comp}(\alpha) = 4$.

b) $\text{Libres}(\alpha) =$

$$\begin{aligned}
 &= \text{Libres} \left((R(g(x, a), f(x)) \rightarrow Q(y)) \wedge (\exists y R(f(y), x)) \right) - \{x\} \\
 &= \left(\text{Libres} \left((R(g(x, a), f(x)) \rightarrow Q(y)) \right) \cup \text{Libres}(\exists y R(f(y), x)) \right) - \{x\} \\
 &= \left(\left(\text{Libres}(R(g(x, a), f(x))) \cup \text{Libres}(Q(y)) \right) \cup \left(\text{Libres}(R(f(y), x)) - \{y\} \right) \right) - \{x\} \\
 &= ((\{x\} \cup \{y\}) \cup (\{y, x\} - \{y\})) - \{x\} \\
 &= (\{x, y\} \cup \{x\}) - \{x\} \\
 &= \{x, y\} - \{x\} \\
 &= \{y\}
 \end{aligned}$$

c) Sí, una misma variable puede tener apariciones libres y ligadas en una misma fórmula. Por ejemplo, en α , la primera aparición de la variable y es libre, mientras que su segunda aparición es ligada.

Problema N°2:

I) Dados los enunciados $\Omega =$ “Todo número natural tiene un sucesor” y $\Sigma =$ “El producto de tres números naturales consecutivos es múltiplo de 3”, y el Lenguaje de Primer Orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a\}$; $\text{Func} = \{f, g\}$ dos símbolos de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2:

a) Interpreta al vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ para que puedas escribir a Ω y Σ como fórmulas de L.

b) Escribe a Ω y Σ como fórmulas de L.

II) a) Que significa que un conjunto de fórmulas S sea satisfacible?

b) Sea $G(x, y)$ un símbolo de predicado de aridad 2 de un LPO. Encuentra una interpretación I que sea modelo para que el siguiente conjunto de fórmulas y una interpretación J que no lo sea:

$$S = \{ \forall x G(x, x) ; \exists x \exists y \neg (G(x, y) \wedge G(y, x)) ; \forall x \forall y \exists z (G(x, y) \rightarrow (G(x, z) \wedge G(z, y))) \}$$

Aclaración: No puedes usar el predicado de igualdad

Respuestas:

I)

a) $U_1 = \mathbb{N}$ $a_1 = 1$ $f_1(x, y) = x \cdot y$ $g_1(x, y) = x + y$ $P_1(x, y): "x = y"$

b) $\Omega = \forall x \exists y P(y, g(x, a))$

$$\Sigma = \left(\forall x \left(\forall y \left(\forall z \left(\exists w \left(\left(P(y, g(x, a)) \wedge P(z, g(y, a)) \right) \rightarrow P \left(f(f((x, y)), z), f \left(g \left((a, g(a, a)) \right), w \right) \right) \right) \right) \right) \right)$$

Otra forma de escribir Σ :

$$\Sigma = \forall x \exists y P \left(f \left(f(x, g(x, a)), g(g(x, a), a) \right), f(y, g(a, g(a, a))) \right)$$

II)

a) Un conjunto de fórmulas es satisfacible si existe una interpretación que es modelo para cada una de las fórmulas del conjunto.

b) $U_1 = \mathbb{Z}$; $G_1(x, y): "x \geq y"$.

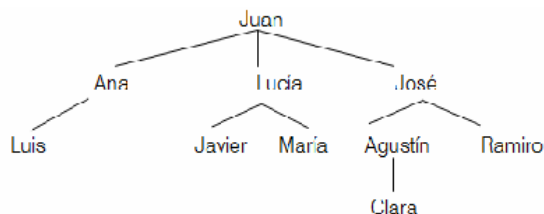
$v_1(\forall x G(x, x)) = v_1(\exists x \exists y \neg (G(x, y) \wedge G(y, x))) = v_1(\forall x \forall y \exists z (G(x, y) \rightarrow (G(x, z) \wedge G(z, y)))) = 1$. Luego, I es modelo para S.

$U_J = \mathbb{Z}$; $G_J(x, y): "x$ es sucesor de $y"$.

$v_J(\forall x G(x, x)) = 0$. Luego, J no es modelo para S

Problema N°3:

I) Dado el siguiente árbol con raíz:



a) Define adecuadamente un vocabulario de un LPO L e interprétalo de manera que permita escribir como fórmulas de L las relaciones de parentesco entre las siguientes personas:

a1) Javier, Agustín y Luis.

a2) Ramiro y José.

a3) Clara y Ramiro.

a4) Ana y Lucía.

a5) María y Juan

b) Usando el vocabulario definido en a) escribe como fórmulas de L las siguientes oraciones:

b1) Todos los hermanos de Ramiro tienen hijos.

b2) José es abuelo de Clara pero Lucía no tiene nietos.

II) Dados los siguientes conjuntos de fórmulas:

$S_1 = \{(\forall x R(x, a)) ; (P(y) \rightarrow R(y, a)) ; (R(g(f(x), b), a) \vee (\forall x P(x)))\}$ y $S_2 = \{(\exists y (\forall x R(x, y)))\}$. ¿Se puede afirmar que S_2 es una consecuencia lógica de S_1 , es decir $S_1 \models S_2$?, ¿y que $S_2 \models S_1$? Justifica claramente las respuestas de ambas preguntas.

Respuestas:

I)

a) Vocabulario:

Cons = {a, b, c, d, e, f, g, h, j, k}

Pred = {P, Q, R, S, T}, donde P, Q, R, S, T son predicados de aridad 2.

Interpretación I:

$U_1 = \{\text{personas}\}$

$P_1(x, y): "x$ es hermano de $y"$

$Q_1(x, y): "x$ es progenitor de $y"$

$R_1(x, y): "x$ es tío de $y"$

$S_1(x, y): "x$ es abuelo de $y"$

$T_1(x, y): "x$ es primo de $y"$

a_i = Juan; b_i = Ana; c_i = Lucía; d_i = José; e_i = Luis; f_i = Javier; g_i = María; h_i = Agustín; j_i = Ramiro; k_i = Clara

a.1) La relación de parentesco entre Javier, Agustín y Luis es: “es primo de”

$$\left(\forall x \left(\forall y \left(\forall z \left(\forall w \left((Q(x, y) \wedge Q(z, w) \wedge P(x, z)) \rightarrow T(y, w) \right) \right) \right) \right) \right)$$

Otra forma de inferir la relación “es primo de” (usando sólo la relación “es progenitor de”):

$$\left(\forall x \left(\forall y \left(\forall z \left(\forall w \left(\forall v \left((Q(x, y) \wedge Q(z, w) \wedge Q(v, x) \wedge Q(v, z)) \rightarrow T(y, w) \right) \right) \right) \right) \right)$$

a.2) La relación de parentesco entre Ramiro y José es: “es progenitor de”

$$Q(x, y)$$

a.3) La relación de parentesco entre Clara y Ramiro es: “es tío de”

$$\left(\forall x \left(\forall y \left(\forall z \left((Q(x, y) \wedge P(x, z)) \rightarrow R(z, y) \right) \right) \right) \right)$$

Otra forma de inferir la relación “es tío de” usando sólo la relación “es progenitor de”:

$$\left(\forall x \left(\forall y \left(\forall z \left(\forall w \left(\forall v \left((Q(x, y) \wedge Q(x, z) \wedge Q(y, w) \wedge Q(z, v)) \rightarrow R(w, v) \right) \right) \right) \right) \right)$$

a.4) La relación de parentesco entre Ana y Lucía es: “es hermano de”

$$\left(\forall x \left(\forall y \left(\forall z \left(Q(x, y) \wedge Q(x, z) \rightarrow P(z, y) \right) \right) \right) \right)$$

a.5) La relación de parentesco entre María y Juan es: “es abuelo de”

$$\left(\forall x \left(\forall y \left(\forall z \left(Q(x, y) \wedge Q(y, z) \rightarrow S(x, z) \right) \right) \right) \right)$$

b)

b.1) $\left(\forall x (P(x, j) \rightarrow \exists y Q(x, y)) \right)$

También puede escribirse: $\left(\forall x \left(\exists y (P(x, j) \rightarrow Q(x, y)) \right) \right)$

b.2) $S(d, k) \wedge \neg \exists x S(c, x)$

II)

No se puede afirmar ninguna de las dos cosas porque el conjunto S1 no tiene fórmulas cerradas.